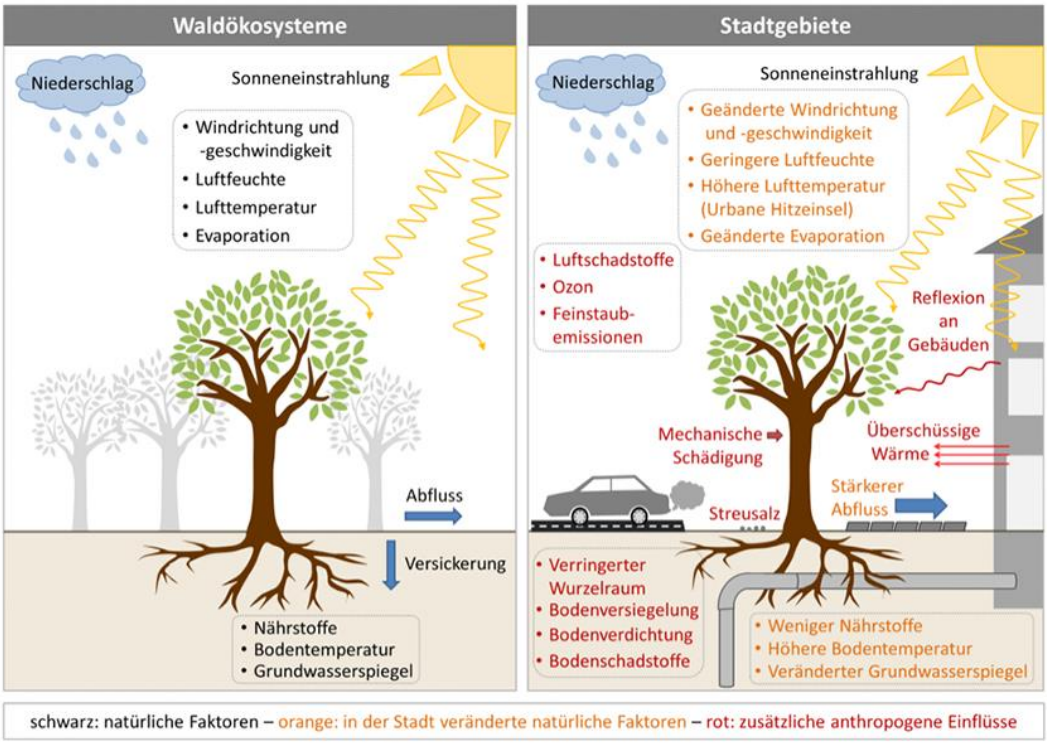
Emissionen und Umweltbelastungen durch Feuerungsanlagen

berufliche schulen bebra

Umweltschutz

Als Umwelt bezeichnet man den Lebensraum des Menschen, der Tiere und Pflanzen. Umwelt ist demnach die dünne Schicht unseres Planeten (Biosphäre), in der unser Leben überhaupt nur möglich ist. Lebensgrundlage in der Biosphäre ist der Zustand von Luft, Boden und Wasser. Dieser Lebensraum wird durch die Aktivität des Menschen in zunehmendem Maße beeinflusst und verändert. Faktoren, die unsere Umwelt prägen bezeichnet man als Umweltfaktoren. Dabei wird in natürliche und anthropogene (menschengemachte) Faktoren unterschieden.

Natürliche	Anthropogene
· Bodengestalt und Bodenart (Wüsten) · natürliche Chemikalien (Bodensäuren) · Klima (Stürme, Regen, Trockenheit) · Sonnenenergie (Licht und Temperatur) · Wasser und Wind (Erosion)	· Bauwerke (Städte, Industrie usw.) · künstliche Chemikalien (Landwirtschaft) · Bergbau (Grundwasser) · Energieversorgung (Feuerungsanlagen) · Landwirtschaft (Monokulturen) · Verkehrswesen (Straßen, Schienen)



In den vergangenen Jahrhunderten spielten die anthropogenen Faktoren noch eine untergeordnete Rolle, sie gewinnen aber infolge der Bevölkerungsentwicklung und des Wirtschaftswachstums zunehmend an Bedeutung und beeinträchtigen unsere Gesundheit.

Die Grundlagen des Umweltschutzes werden in Deutschland durch verschiedene Gesetze, Verordnungen und Vorschriften geregelt. Hierzu zählen u.a. das Atomgesetz, das Bundesimmissionsschutzgesetz, das Bundesnaturschutzgesetz, die Klärschlammverordnung und die Smogverordnung, wobei für die neuen Bundesländer im Rahmen des Einigungsvertrages eigene Richtlinien gelten.

Bereiche des Umweltschutzes sind:

- Luftreinhaltung
- Abwasserbehandlung
- Gewässerschutz
- Abfallbehandlung
- Lärmminderung

Ziel der Umweltpolitik ist es, den Zustand der Umwelt so zu erhalten, dass

- bestehende Umweltschäden vermindert und beseitigt werden,
- Schäden für Mensch und Umwelt vermieden werden,
- Risiken für Menschen, Tiere und Pflanzen, Natur und Landschaft, Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden) und Sachgüter minimiert werden,
- Freiräume für die Entwicklung der künftigen Generationen und der Vielfalt von wildlebenden Arten und Landschaften gesichert werden.

Im Rahmen der Gesetzgebung ist auch das Schornsteinfegerhandwerk in Aufgaben des Umweltschutzes einbezogen. Dabei nimmt er schon seit vielen Jahren gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten wahr (vgl. § 13 SchfG) und ist auf Übernahme weiterer Tätigkeiten vorbereitet.

Aufgaben des Schornsteinfegerhandwerks im Umweltschutz:

- Schutz der Atmosphäre (z.B. Messungen nach der 1.BImSchV)
- Schutz der Hydrosphäre (z.B. Entsorgung von Kondensat)
- Schutz der Lithosphäre (z.B. Entsorgung von Verbrennungsrückständen)
- Schutz vor Lärmbelästigung (z.B. Verminderung der Schallemissionen von Feuerungsanlagen)

Umweltbelastungen durch Feuerungsanlagen

Der Betrieb von Feuerungsanlagen, deren Errichtung und Entsorgung ist mit verschiedenen Umweltbelastungen verbunden. Die beim Betrieb entstehenden Belastungen werden durch das BImSchG eingeschränkt (vgl. Abschnitt Immissionsschutz). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Begrenzung der Luftverschmutzungen. Aber auch die Belästigungen durch Wärme, Geräusche und Erschütterungen sollten auf ein Mindestmaß reduziert werden.
Die umweltschonende Entsorgung von Verbrennungsrückständen, wie z.B. Ruß, Staub und Kondensate wird durch den Schornsteinfeger vorgenommen bzw. wird der Kunde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen im Umgang mit diesen Stoffen beraten.

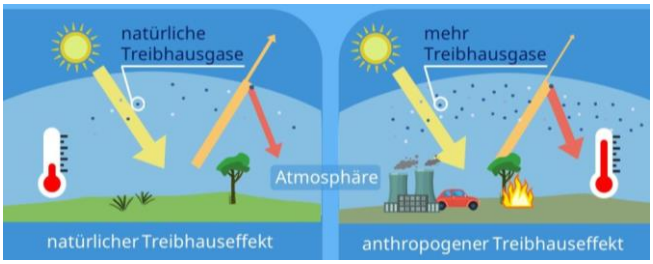
Auswirkungen von Emissionen

Der Treibhauseffekt

Unser Klima ist das Ergebnis eines komplizierten Prozesses, indem die Sonneneinstrahlung eine wesentliche Rolle spielt. Ihre Strahlen erwärmen die Erdoberfläche und die Erdatmosphäre. Deren unterste Schicht, die Troposphäre, besteht zu rund 78 % aus Stickstoff und zu rund 21 % aus Sauerstoff. Der Rest von ca. 1 % setzt sich zusammen aus dem Edelgas Argon und Spurengasen wie Wasserdampf, Kohlendioxid, Ozon, Distickstoffoxid und Methan. Obwohl die Spurengase nur mit einem einzigen Prozent an unserer Atmosphäre beteiligt sind, beeinflussen sie das Klima und das Leben auf der Erde ganz entscheidend. Sie lassen nämlich die Sonnenstrahlung zu einem beträchtlichen Teil bis zur Erdoberfläche durch, halten jedoch die langwelligen Wärmestrahlen, die von der Erde und der unteren Atmosphäre zurückkommen, teilweise zurück. Damit sorgt dieser natürliche Treibhauseffekt für die zum Leben notwendigen Temperaturen. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt würde die durchschnittliche Temperatur der Erdoberfläche von +15 °C auf -18 °C absinken. Jede Veränderung der Anteile der Spurengase in der Atmosphäre hat demnach einen Einfluss auf den natürlichen Treibhauseffekt und damit auch auf unser Klima.

Hauptauslöser des Treibhauseffekts sind die Spurengase Kohlendioxid (CO_2), Methan (CH_4) und die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW); sie werden auch als Treibhausgase bezeichnet. Sie absorbieren einen Teil der von der Erdoberfläche angestrahlten Wärme (Energie) und reflektieren sie zurück auf die Erdoberfläche. Ändert sich nun die Zusammensetzung der Atmosphäre, etwa durch Erhöhung des CO_2-Gehaltes, wirkt sich dies temperaturerhöhend auf unser Klima aus. Das CO_2 gilt als wichtigster Auslöser einer Klimaveränderung und damit des Treibhauseffektes.

Durch menschliche Aktivitäten wird das empfindliche Gefüge der natürlich vorkommenden atmosphärischen Treibhausgase gestört. Die Konzentration von Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid, Kohlenmonoxid, flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Stickstoffoxide nimmt zu. Hinzu kommen neue, nicht natürliche Gase wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Dies führt insgesamt zur Verstärkung des Treibhauseffekts.



Folgen des zusätzlichen Treibhauseffektes wären:

- Änderung der Niederschlagsverteilung (Dürren),
- Verschiebung von Klima- und Vegetationszonen (Windstürme),
- Verschlechterung der Welternährungssituation,
- Überschwemmungen durch den Anstieg des Meeresspiegels (Eisschmelze).

Bei der Verbrennung fossiler Energieträger wird unter anderem Kohlendioxid (CO_2) freigesetzt. Dies hat eine zunehmende Erwärmung der Atmosphäre zur Folge. Energiepolitische Maßnahmen können durch Verminderung des Einsatzes fossiler Brennstoffe Abhilfe schaffen und somit wird durch die Beratung durch das Schornsteinfegerhandwerk der CO_2-Ausstoß vermindert.

Um diesem Treibhauseffekt vorzubeugen, müssen die beim Einsatz fossiler Energieträger freigesetzten CO_2-Emissionen vermindert werden. Die Erreichung dieses Ziels unterstützt das Schornsteinfegerhandwerk durch die Beratung des Kunden hinsichtlich eines energiesparenden Einsatzes der fossilen Brennstoffe in Heizungen und Einzelfeuerstätten und durch die Überprüfung (Messung) hinsichtlich der Anforderungen nach der 1.BImSchV, um durch Verringerung der Abgasverluste eine Minderung der CO_2-Emissionen zu erreichen.

Emissionen und Umweltbelastungen durch Feuerungsanlagen

Smog



Bei einer hohen Konzentration von Luftschadstoffen in Bodennähe spricht man vom Smog. Sie tritt vor allem in Ballungsgebieten bei austauscharmer Wetterlage auf. Man spricht dann auch von einer Inversions-Wetterlage. Inversion bedeutet dabei eine Umkehrung der Luftschichtung (kalt unten - warm oben) und so können die Luftschadstoffe nicht mehr über Thermik in die oberen Luftschichten abgeführt werden, da auch geringe Luftbewegungen (Wind) vorhanden sind. Das Wort „Smog" ist abgeleitet aus dem Englischen „Smoke" (Rauch) und „Fog" (Nebel).

Beim Smog unterscheidet man zwischen dem sogenannten Sommersmog (Photochemischer Smog) und dem Wintersmog (Londonsmog).

Wintersmog

Unter dem Wintersmog versteht man die Bildung einer Dunstglocke, besonders über größeren Städten und Ballungsgebieten. Besonders in Ballungsgebieten kann infolge der dichten Anordnung von Feuerungsanlagen mit geringen Schornsteinhöhen der Emissionsanteil erheblich zur Luftbelastung beitragen. Diese Luftbelastung entsteht durch hohe Konzentrationen von Schwefel- und Stickstoffverbindungen sowie Staub aus häuslichen Feuerstätten, Verkehrs- und Industrieabgasen. Die erhöhte Luftbelastung kann zu Atembeschwerden, Husten mit Auswurf, gesteigerte Nasensekretion, Halsschmerzen und plötzlichem Erbrechen führen.

Um die schädlichen Auswirkungen bei diesen austauscharmen Wetterlagen zu verhindern, wurden in den Bundesländern auf Grundlage des BImSchG Smog-Verordnungen erlassen. Darin sind bestimmte gefährdete Gebiete, insbesondere industrielle und städtische Ballungsgebiete, als Smoggebiete ausgewiesen und Smogalarmpläne aufgestellt worden, die in Abhängigkeit von dem Ausmaß der Luftverschmutzung kurzfristig wirkende Maßnahmen zur Verringerung der Schadstoffemissionen in diesen Gebieten vorsehen (z.B. Fahrbeschränkungen, Einsatz emissionsarme Brennstoffe).

Die Belastung durch Schwefeldioxid SO_2 ist im wesentlichen auf den natürlichen Schwefelgehalt der fossilen Energieträger Braunkohle, Steinkohle und Heizöl zurückzuführen. Änderung der Heiztechnik und durch Verwendung raucharmer Brennstoffe können die Auswirkungen begrenzt werden. Damit trägt auch das Schornsteinfegerhandwerk durch diesbezügliche Beratung im Kundengespräch (z.B. bei Abnahmen, Gutachten, Messungen u.ä.) zur Verringerung der Smogbelastungen bei.

Sommersmog

Auch beim Sommersmog konzentrieren sich Luftverunreinigungen aufgrund schwacher Luftbewegungen und einer in geringer Höhe liegende Inversion. In dem so abgeschlossenen Luftraum werden chemische Luftbestandteile durch das Sonnenlicht verändert. Leitsubstanz ist das bodennahe Ozon (O_3), das sich wesentlich aus Kohlenwasserstoffen, Schwefeldioxid und Stickoxiden (Autoabgasen) unter Einwirkung von Sonnenlicht während sommerlicher Schönwetterperioden bildet.

Durch die Einwirkung von Ozon auf Kohlenwasserstoffe, werden diese oxidiert, wobei organische Radikale entstehen. Diese Radikale sind chemisch sehr aggressiv. Als Krankheitssymptome treten vor allem Lungenerkrankungen (Bronchitis) vermehrt auf. Aber auch organische Materialien wie Gummi, Leder, Textilien und Anstriche werden angegriffen und Pflanzen werden durch Hemmung der Wasseraufnahme geschädigt.

Zerstörung des Ozongürtels

Der Ozongürtel wirkt als Schutzschild gegen die zerstörerische ultraviolette Sonnenstrahlung. Er absorbiert die besonders energiereiche UV-C-Strahlung und vermindert die schädliche UV-B-Strahlung.

Die nachlassende Filterwirkung wird z.B. für die vermehrt auftretenden Hautkrankheiten (Hautkrebs) verantwortlich gemacht.

Der Ozongehalt unserer Atmosphäre ist also unter zwei Gesichtspunkten zu betrachten. Zum einen ist er als Schutzschild im Ozongürtel erwünscht und zum anderen in der erdnahen Atmosphäre als Umweltbelastung für die menschliche Gesundheit schädlich. Die Wirkung des Ozonmoleküls (Os) beruht auf seiner Unbeständigkeit. Es spaltet sich leicht auf und setzt dann aggressive Sauerstoffatome (O) frei, die dann begierig mit anderen Stoffen reagieren.

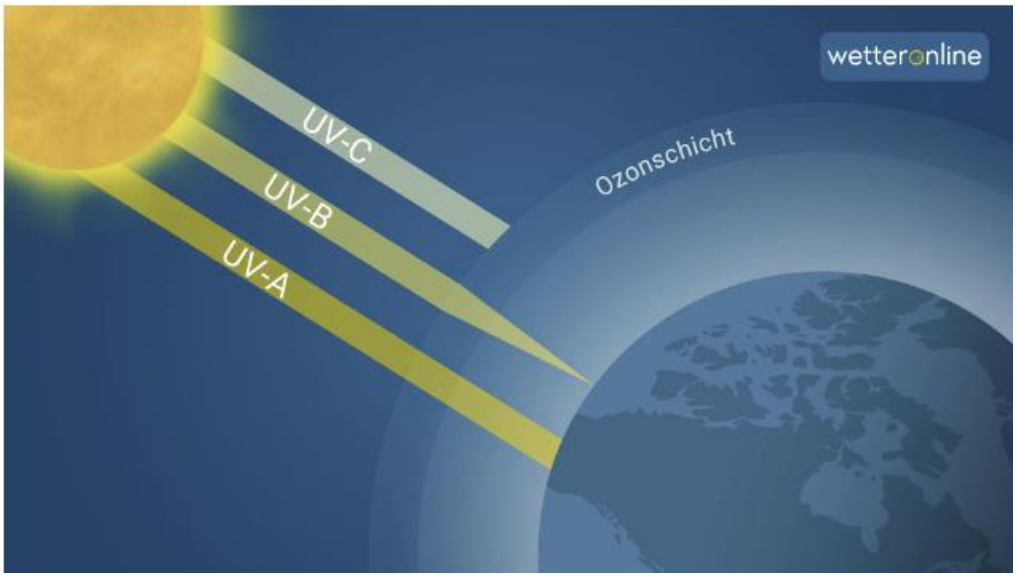
Als Grund für die Abnahme der Ozonkonzentration werden die Emissionen von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), Halonen ($CBrF_3$, $CBrClF_2$) und Chlorkohlenwasserstoffe (CKW) angesehen. Durch die energiereiche Höhenstrahlung werden die Chloratome von den FCKW-Molekülen abgespalten.

Die freien Chloratome zerstören die Ozonmoleküle. Nach dieser Reaktion entsteht immer wieder ein Chloratom, das erneut Ozonmoleküle angreift.

Auf diese Weise kann ein einziges Chloratom bis zu 100000 Ozonmoleküle zerstören. Dieser Prozess kommt erst zum Stillstand, wenn das Chloratom andere Reaktionspartner findet, die es binden.

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) haben den größten Anteil am Abbau der Ozonschicht. Dieser chemische in der Natur sonst nicht vorkommende äußerst stabile Stoff erreicht, ohne mit anderen Stoffen zu reagieren, die Stratosphäre und zerstört dort die Ozonschicht. Ozon kann nur wirksam bekämpft werden, wenn die Vorläufersubstanzen, wie Stickstoffoxide und flüchtige Kohlenwasserstoffe, vermindert werden. Hierzu dienen gesetzliche Bestimmungen wie: Kleinfeuerungsanlagenverordnung, Großfeuerungsanlagenverordnung, Verordnung zur Begrenzung des Ausstoßes von Halogenkohlen-wasserstoffen sowie die Einführung des 3-Wege-Katalysators.

In den vergangenen Jahren ist zu beobachten, dass aufgrund der vom Menschen verursachten Schadstoffausstöße das atmosphärische Gleichgewicht zunehmend gestört wird: Die Ozonschicht nimmt ab, während vom unerwünschten bodennahen Ozon - besonders in der warmen Jahreszeit - zu viel vorhanden ist.



Die Ozonschicht schützt uns vor schädlicher UV-B-Strahlung, ein großer Teil wird herausgefiltert. UV-C-Strahlung wird schon in der oberen Atmosphäre absorbiert.

Maßnahmen gegen Luft- und Wasserverunreinigungen

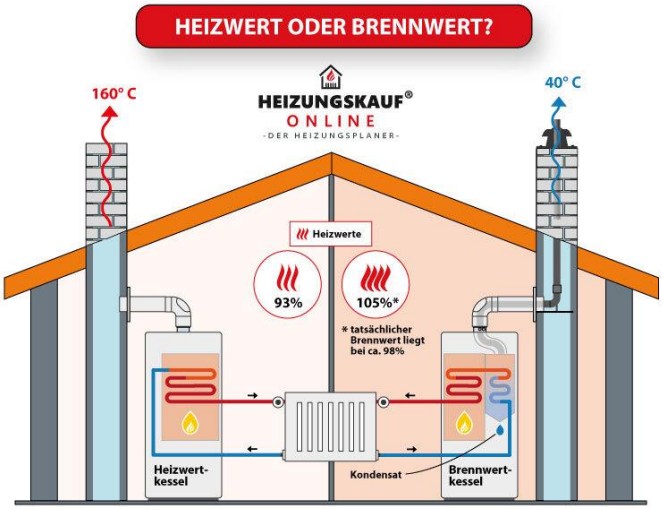
Maßnahmen gegen Luftverunreinigungen

Um bei seiner täglichen Beratungstätigkeit qualifizierte Informationen weitergeben zu könne, muss der Schornsteinfeger über grundlegende Möglichkeiten zur Vermeidung von Luftverunreinigungen informiert sein. Dabei wird im Hinblick auf seine Tätigkeitsschwerpunkte der Wärmeerzeuger und die Gebäudestruktur im Mittelpunkt stehen.

Etwa ein Drittel des gesamten Energieverbrauchs wird für die Beheizung von Gebäuden aufgewendet. In den privaten Haushalten beträgt der Anteil für die Beheizung sogar ca. 80 % der insgesamt verbrauchten Energie. Durch die Raumheizung mit fossilen Energieträgern wie Kohle, Erdgas oder Heizöl ergeben sich zwangsläufig umweltbelastende Kohlendioxidemissionen als Reaktionsprodukt der Verbrennung. Diese CO_2-Emissionen und andere Luftschadstoffe können durch moderne Heizungsanlagen und eine verbesserte Gebäudetechnik erheblich verringert werden.

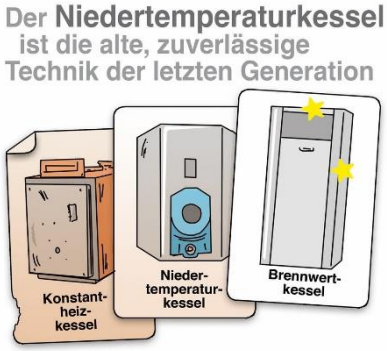
Brennwertnutzung

Bei Nutzung der Brennwerttechnik wird den im Abgas enthaltenen Wasserdampf die latente Wärme (Kondensationswärme) teilweise entzogen und zur Temperaturanhebung des Rücklaufs verwendet. Durch die Brennwertnutzung erreichen die Feuerstätten Wirkungsgrade von teilweise über 100 %, da der Wirkungsgrad definitionsgemäß in Deutschland auf den Heizwert H_u bezogen wird.



Probleme bei der Brennwerttechnik entstehen durch die Einleitung des sauren Kondensats, das bei der Rückgewinnung der Verdampfungswärme anfällt und dem häuslichen Abwasser zugeführt wird.

Auch für die Ableitung der relativ kalten Abgase sind herkömmliche Schornsteine nicht geeignet. Der weitere Ausfall des Restwasserdampfes im Abgassystem führt insbesondere bei schlecht gedämmten oder/und durch ungeheizte Räume führende Abgasleitungen zur Kondensation von weiterem Wasser an den Innenwandungen der Abgasanlage (Durchfeuchtung, Versottung). Diese Durchfeuchtung führt letztlich zur Zerstörung der Abgasanlage, wenn nicht besondere Vorkehrungen (FU-Schornsteine) getroffen werden (korrosionsbeständige Abgasanlagen). Bei Systemschornsteinen sind die Verbindungsstellen besonders gefährdet.



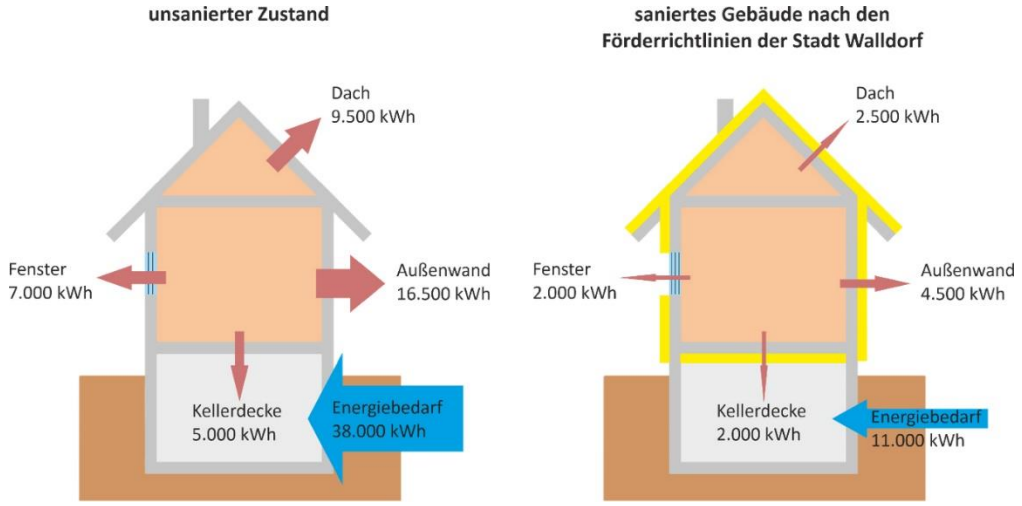
Verbesserung der Gebäudehülle

In bestehenden und neu zu errichtenden baulichen Anlagen kann der Energieverbrauch (Heizwärmebedarf) durch bauliche Maßnahmen reduziert werden. Mit der Reduzierung des Energieverbrauchs sinken in gleicher Weise die Schadstoffemissionen. Weiterhin werden Betriebskosten und Ressourcen geschont. Der durchschnittliche Energieverbrauch beträgt 220 bis ca. 265 kWh/mª a. Niedrigenergiehäuser erreichen Werte zwischen 30 bis 70 kWh/m a. Woraus das Energieeinsparpotential deutlich ersichtlich wird.

Die Wärmebilanz von Gebäuden lässt sich für die Heizperiode wie folgt aufstellen:

- Verluste durch Transmission
- Verluste durch Lüftung
- interne Wärmegewinne (Menschen, Beleuchtung, elektrische Geräte u.ã.)
- solare Wärmegewinn (Fenster, Wintergärten u.ä.)

Es muss dann nur noch die fehlende Heizwärme über das Heizsystem ergänzt werden.
Einen Einfluss auf den zeitlichen Verlauf der Heizwärmezufuhr hat die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes, wobei sich bei einer Leichtbauart der unterbrochene oder abgesenkte Heizbetrieb (Nachtabsenkung) deutlicher bemerkbar macht als in der Massivbauweise.



Das Gebäude hat ein ausgebautes und beheiztes Dachgeschoss und einen unbeheizten Keller. Dargestellt sind die Energieverluste durch die einzelnen Bauteile im unsanierten und sanierten Zustand des Gebäudes. Berücksichtigt ist hier nur die Gebäudehülle, nicht die Heizungstechnik.

Verhaltensmaßnahmen zur Verringerung der Emissionen

Zusätzliche Energiesparmaßnahmen

- Einbau von Wärmeschutzfenstern
- Isolierung des Dachgeschosses
- Montage von Thermostatventilen
- Außentemperaturabhängige Heizungssteuerung
- Absenkung der Raumtemperatur
- energiesparenden Kessel und Brenner
- Kesselisolierung
- Wärmepumpen
- Niedertemperaturkessel
- Solaranlagen

Maßnahmen gegen Wasserverunreinigungen

Von den ca. 1,4 Mrd. m³ sind 3 % Süßwasser, von denen wiederum bis auf 0,3 % im Eis der Pole fest gebunden sind. Somit wird die Verwaltung des Wassermangels eine der Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft. Auch in unseren Breitengraden wird das Oberflächenwasser (Flüsse und Seen) immer knapper. Die natürliche Reinigungs- und Filtereigenschaft des Bodens ist aufgrund der vielen Schadstoffeinträge überfordert. Deshalb ist es wichtig, zusätzliche Belastungen zu vermeiden.

Bei Nutzung der Brennwerttechnik entstehen in Ölheizungen bis zu 1 kg Kondensat (pH-Wert ca. 2) pro Liter Heizöl und bis zu 1,5 kg Kondensat (pH-Wert ca. 4) pro 1 m³ Erdgas. Das Kondensat ist sauer (pH-Wert 7 = neutral) und enthält zudem noch schwankende Anteile von Schwermetallen (Alumini-um, Chrom, Nickel u.a.), die über Auswaschungen durch die aggressiven Verbrennungssäuren von der Heizfläche und dem Schornsteinmaterial zufließen. Das Kondensat muss in den Wasserhaushalt zurückgeführt werden, ohne nennenswerte Schäden an Abwasserleitungen zu verursachen und die Umwelt nicht zu belasten.

Eine häufig angewandte Möglichkeit die Gefahren durch das Kondensat zu verringern ist die Neutralisation. Dabei werden verschiedene Systeme auf dem Markt angeboten. Um diese Techniken auch funktionsfähig zu halten, berät der Schornsteinfeger den Betreiber und nimmt gegebenenfalls auch einen Austausch defekter Anlagen vor.